Universidad ORT Uruguay

Facultad de Ingeniería

Escuela de Tecnología

OBLIGATORIO

Desarrollo Web Asistido por IA

Documentación General del Sistema de Gestión del Observatorio



Emanuel Rodriguez

N.º de estudiante: 306299

Grupo	N3E
Docente	Luis Dentone
Carrera	Analista en Tecnologías de la Información
Fecha de entrega	11 de junio de 2026

Índice

Para actualizar los números de página en Word: clic derecho sobre el índice → «Actualizar campo».

1. Diagrama de Casos de Uso del Sistema

2. Descripciones Narrativas de Casos de Uso

2.1 Alta de Observación (RF07)

2.2 Listado de Préstamos entre Fechas (RF08)

3. Diseño de Casos de Prueba — Ranking de Objetos Celestes (RF10)

4. Diagrama de Clases UML — Lógica de Negocio (RF07)

5. Diagrama de Interacción entre Capas — RF07

6. Generación de Datos de Prueba mediante IA Generativa

7. Integración con IA Generativa (Gemini)

7.1 Introducción

7.2 Obtención de la API Key de Gemini

7.3 Configuración del Modelo

7.4 Arquitectura de la Integración

7.5 Diseño del Prompt

7.6 Implementación Técnica

7.7 Endpoint Expuesto

7.8 DTOs del Módulo de IA

7.9 Dificultades Encontradas y Soluciones Aplicadas

7.10 Consideraciones y Buenas Prácticas

7.11 Conclusiones de la Integración

8. Despliegue y Accesos

1. Diagrama de Casos de Uso del Sistema

A continuación se presenta el diagrama de casos de uso del sistema del Observatorio. El modelo identifica tres roles especializados —Administrador, Coordinador y Socio— que heredan del actor genérico Usuario y que comparten la funcionalidad de inicio y cierre de sesión.



Figura 1. *Diagrama de casos de uso del sistema del Observatorio.*

En la siguiente tabla se resume la funcionalidad asociada a cada rol.

Tabla 1. *Funcionalidad del sistema por rol de usuario.*

Rol	Casos de uso
Administrador	Ver préstamos y auditorías; agregar socios; crear y eliminar equipos; editar equipos; listar socios por telescopio; login / logout.
Coordinador	Crear y devolver préstamos; listar socios por telescopio; login / logout.
Socio	Crear observación; evaluar préstamo; consultar el ranking de objetos celestes; listar préstamos entre fechas; login / logout.

2. Descripciones Narrativas de Casos de Uso

En esta sección se documentan, mediante descripciones narrativas, los casos de uso correspondientes a los requerimientos funcionales RF07 y RF08.

2.1 Alta de Observación (RF07)

Actor principal	Socio
Descripción	Permite a un socio registrar una observación astronómica utilizando un préstamo vigente de equipos, y obtener una evaluación sobre la adecuación del equipamiento seleccionado para observar o fotografiar un objeto celeste.

Precondiciones

- El socio se encuentra autenticado en el sistema.
- Existen préstamos vigentes y no devueltos asociados al socio.
- Existen objetos celestes registrados en el sistema.

Flujo principal

1. El socio accede a la funcionalidad «Alta de observación».
2. El sistema presenta los préstamos vigentes y no devueltos del socio.
3. El sistema presenta el listado de objetos celestes disponibles.
4. El socio selecciona un préstamo.
5. El socio selecciona un objeto celeste.
6. El socio ingresa la fecha de observación.
7. El socio solicita la evaluación del equipamiento.
8. El sistema verifica que el préstamo se encuentre vigente y en estado «EN PRÉSTAMO».
9. El sistema obtiene los datos del telescopio, la montura y la cámara u ocular asociados al préstamo.
10. El sistema construye la solicitud correspondiente y la remite al servicio Gemini.
11. El sistema recibe la evaluación del equipamiento.
12. El sistema presenta el resultado obtenido, indicando si el equipamiento es IDEAL, ADECUADO o NO RECOMENDABLE.
13. El socio confirma el registro de la observación.
14. El sistema almacena la observación con la fecha indicada.
15. El sistema informa que la observación fue registrada correctamente.

Flujos alternativos

Código	Descripción
FA-1	El socio modifica el préstamo seleccionado luego de obtener una evaluación. El flujo se retoma desde la selección del préstamo (paso 4) y se solicita una nueva evaluación.

Código	Descripción
FA-2	El socio modifica el objeto celeste seleccionado luego de obtener una evaluación. El flujo se retoma desde la selección del objeto celeste (paso 5) y se solicita una nueva evaluación.

Flujos de excepción

Código	Descripción
FE-1	El préstamo seleccionado no se encuentra vigente para la fecha de observación ingresada. El sistema informa la situación y no permite registrar la observación.
FE-2	El préstamo seleccionado no se encuentra en estado «EN PRÉSTAMO» (préstamo atrasado). El sistema informa el error y finaliza el proceso.
FE-3	Se produce un error al consumir el servicio Gemini. El sistema informa el inconveniente y no registra la observación.

Postcondiciones

- La observación queda almacenada en el sistema.
- Se incrementa la cantidad correspondiente en el ranking de objetos celestes.

2.2 Listado de Préstamos entre Fechas (RF08)

Actor principal	Socio
Descripción	Permite a un socio consultar los préstamos realizados durante un período determinado, identificando además aquellos que se encuentran atrasados.

Precondiciones

- El socio se encuentra autenticado en el sistema.
- Existen préstamos registrados en el sistema por parte de un Coordinador.
- Los préstamos se encuentran vigentes, condición necesaria para su visualización en el listado.
- El mes ingresado por el usuario pertenece al rango válido.

Flujo principal

1. El socio accede a la funcionalidad «Listado de préstamos entre fechas».
2. El sistema solicita el mes y el año a consultar.
3. El socio ingresa los datos requeridos.
4. El sistema valida los datos ingresados.
5. El sistema busca los préstamos del socio autenticado correspondientes al período seleccionado.
6. El sistema determina si alguno de los préstamos se encuentra atrasado.
7. El sistema presenta el listado de préstamos encontrados.
8. El sistema muestra, para cada préstamo, sus fechas, su estado y los equipos asociados.
9. Finaliza el proceso de consulta.

Flujos alternativos

Código	Descripción
FA-1	Existen préstamos atrasados dentro del período consultado. El sistema los identifica visualmente como atrasados dentro del listado presentado al usuario.

Flujos de excepción

Código	Descripción
FE-1	No existen préstamos para el período indicado. El sistema muestra un mensaje descriptivo informando que no se encontraron resultados.
FE-2	El usuario ingresa un mes fuera del rango válido. El sistema informa el error y solicita corregir los datos ingresados.

Postcondiciones

- No se modifica la información almacenada en el sistema.
- El socio obtiene la información de los préstamos correspondientes al período consultado.

3. Diseño de Casos de Prueba — Ranking de Objetos Celestes (RF10)

Se definen los siguientes casos de prueba para validar el ranking de objetos celestes, el cual ordena los objetos de mayor a menor cantidad de observaciones registradas.

Tabla 2. *Casos de prueba del ranking de objetos celestes.*

ID	Caso de prueba	Datos de prueba	Resultado esperado
CP01	Ranking con varios objetos observados	Observaciones registradas de Luna (5), Júpiter (3) y Saturno (1).	Se muestran Luna, Júpiter y Saturno, ordenados de mayor a menor cantidad de observaciones.
CP02	Objeto nunca observado	Existe el objeto Marte, sin observaciones registradas.	Marte no aparece en el ranking.
CP03	Único objeto observado	Existe una sola observación, correspondiente a Luna.	El ranking muestra únicamente Luna, con cantidad 1.
CP04	Sin observaciones registradas	No existen observaciones en el sistema.	El sistema informa que no existen datos para mostrar.
CP05	Objetos con igual cantidad de observaciones	Luna (3) y Júpiter (3).	Ambos objetos aparecen en el ranking con cantidad 3.
CP06	Verificación de la cantidad	Luna observada 10 veces.	El sistema muestra cantidad 10 para Luna.
CP07	Observaciones de distintos socios	Luna observada por varios socios.	El sistema contabiliza todas las observaciones, independientemente del socio.
CP08	Observaciones repetidas de un mismo socio	Un mismo socio observa Luna en varias ocasiones.	El sistema contabiliza cada observación realizada.
CP09	Orden descendente	Luna (8), Saturno (5) y Júpiter (2).	El ranking se presenta en el orden 8, 5 y 2.
CP10	Datos mixtos	Luna (7), Júpiter (4), Marte (0) y Saturno (2).	Marte no aparece y el resto de los objetos se ordena correctamente.

4. Diagrama de Clases UML — Lógica de Negocio (RF07)

El modelo de la lógica de negocio se organiza en tres paquetes principales: Entidades, VO (Value Objects) y Excepciones. Los paquetes de entidades y de objetos de valor se presentan en las Figuras 2 y 3, y la jerarquía de excepciones de dominio en la Figura 4.

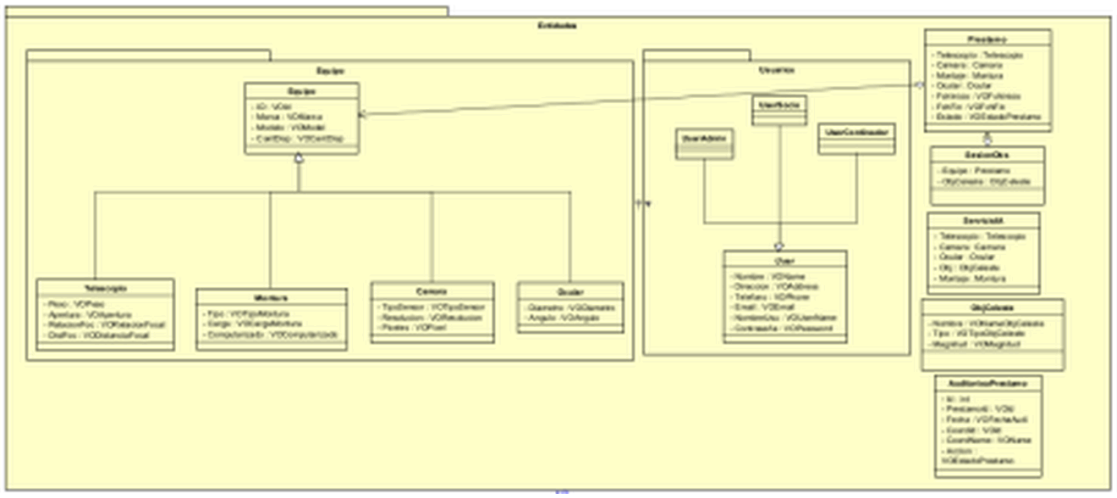


Figura 2. *Paquete de entidades del dominio.*

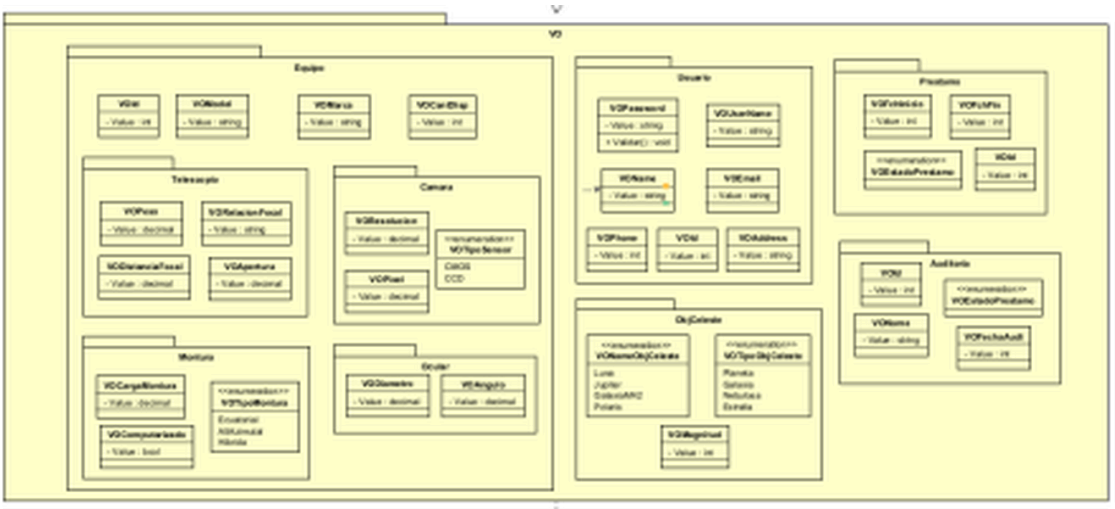


Figura 3. *Paquete de objetos de valor (Value Objects).*

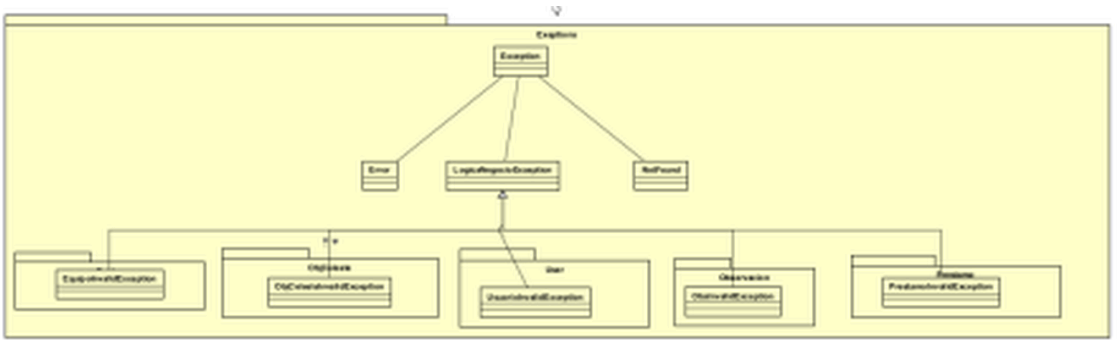


Figura 4. *Jerarquía de excepciones de la lógica de negocio.*

5. Diagrama de Interacción entre Capas — RF07

La implementación del requerimiento RF07 se distribuye en tres capas, con dependencias dirigidas desde la infraestructura hacia la lógica de aplicación y desde ésta hacia la lógica de negocio.

Tabla 3. *Componentes por capa involucrados en el Alta de Observación.*

Capa	Componente	Responsabilidad
LogicaNegocio	Entidad Observacion	Modela la observación (Id, Prestamo, ObjCeleste, VOFechaObs) y encapsula sus validaciones mediante los métodos Validar() y Update().
LogicaAplicacion	Caso de uso AltaObservacion	Orquesta el alta a través de los repositorios de observación, préstamo y objeto celeste; expone el método Ejecutar(AltaObsDTO dto).
Infraestructura	RepositorioPrestamo, RepositorioObservacion y RepositorioObjCeleste	Implementan el acceso a datos mediante Entity Framework (paquete AccesoDatos.EF).

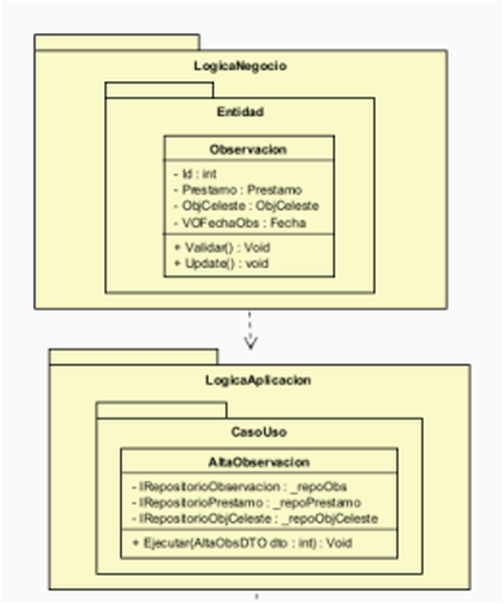


Figura 5. *Lógica de Negocio y Lógica de Aplicación.*

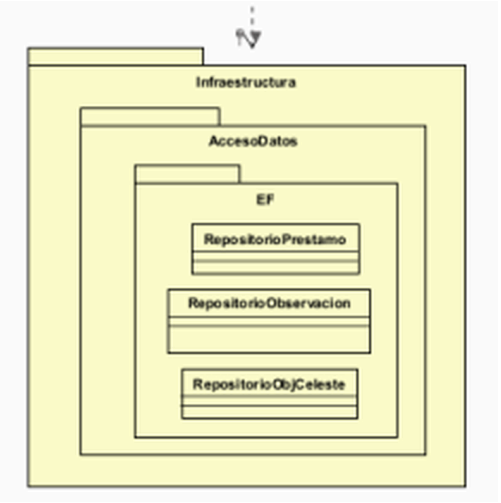


Figura 6. *Capa de Infraestructura (Entity Framework).*

6. Generación de Datos de Prueba mediante IA Generativa

Para la carga inicial de datos de prueba se utilizó la herramienta de IA generativa Claude, a la cual se le solicitó generar y ajustar el archivo SeedData del proyecto. Las indicaciones formuladas contemplaron, entre otros aspectos:

- El cumplimiento de las reglas de negocio por parte de todas las entidades generadas.
- El orden de generación de los datos, respetando las dependencias entre entidades.
- La generación de préstamos consistentes con los equipos y los usuarios existentes.
- La compatibilidad entre los equipos asociados a cada préstamo.
- La coherencia de las fechas de observación con la vigencia de los préstamos.

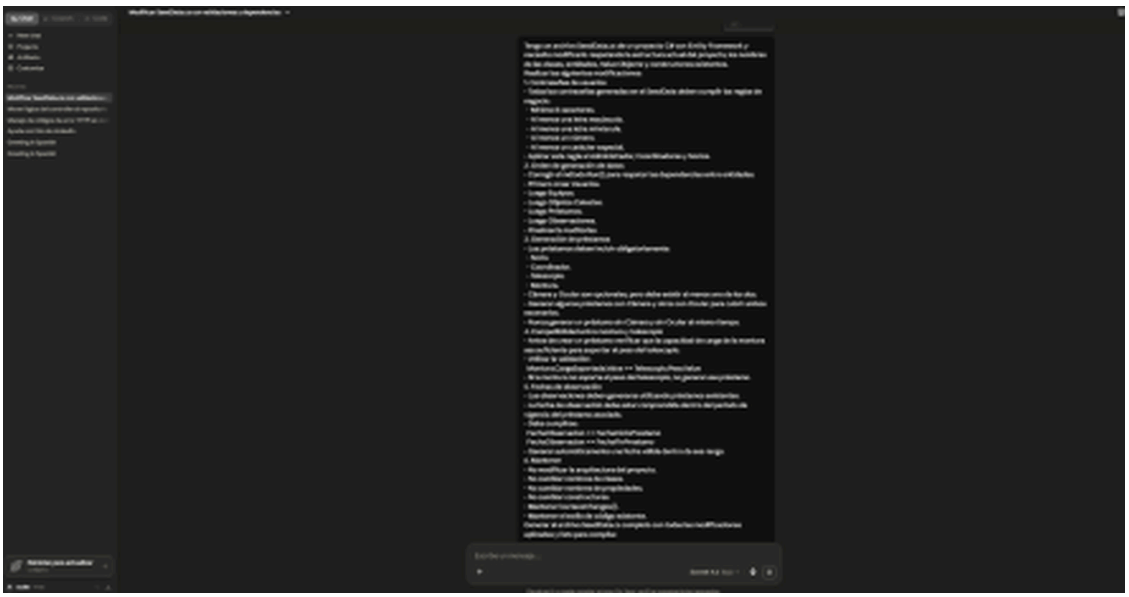


Figura 7. *Respuesta de la IA (Claude) generando el archivo SeedData.*



Figura 8. *Detalle de las modificaciones y del código generado para SeedData.*

7. Integración con IA Generativa (Gemini)

7.1 Introducción

El requerimiento funcional RF07 establece la integración de inteligencia artificial generativa para asistir en la evaluación de observaciones astronómicas. El sistema debe analizar el equipamiento asociado a un préstamo (telescopio, cámara u ocular) junto con el objeto celeste a observar, y devolver una recomendación automática.

Para ello se utilizó la API de Gemini de Google, específicamente el modelo gemini-2.5-flash, que permite enviar instrucciones en lenguaje natural y recibir respuestas estructuradas en formato JSON.

Este apartado describe la obtención de la clave de API, la configuración del servicio dentro de la arquitectura del proyecto, el diseño de la instrucción (prompt) enviada al modelo, el procesamiento de la respuesta y las decisiones técnicas adoptadas durante la implementación.

7.2 Obtención de la API Key de Gemini

Para utilizar la API de Gemini se realizaron los siguientes pasos:

1. Ingresar a https://aistudio.google.com con una cuenta de Google.
2. Crear un proyecto nuevo en Google AI Studio.
3. Navegar a la sección «Get API key» y generar una nueva clave.
4. Copiar la clave generada (cadena alfanumérica extensa).

7.3 Configuración del Modelo

Tabla 4. *Parámetros de conexión con la API de Gemini.*

Parámetro	Valor
Modelo	gemini-2.5-flash
Versión de API	v1beta
Endpoint	generativelanguage.googleapis.com
Autenticación	API Key como parámetro de consulta (?key=...)
Método HTTP	POST
Timeout configurado	30 segundos

URL de la petición:

```
POST https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/
     gemini-2.5-flash:generateContent?key={API_KEY}
```

7.4 Arquitectura de la Integración

La integración con Gemini respeta la arquitectura en capas existente del proyecto. Los archivos creados o modificados se detallan a continuación.

Tabla 5. *Archivos creados o modificados para la integración.*

Archivo	Capa	Responsabilidad
`IGeminiService.cs`	WebApi / ModelIA	Interfaz del servicio de IA.
`GeminiService.cs`	WebApi / ModelIA	Invoca la API REST de Gemini.
`RequestIA.cs`	WebApi / ModelIA	Construye el prompt y el cuerpo JSON de la petición.
`ResponseIA.cs`	WebApi / ModelIA	Interpreta la respuesta de Gemini.
`AnalizarObservacion.cs`	WebApi / ModelIA	DTO interno con los datos del equipamiento.
`EvaluarObservacionDTO.cs`	WebApi / ModelIA / DTO	Entrada del endpoint (prestamoId, objId).
`ResultadoIADTO.cs`	WebApi / ModelIA / DTO	Salida: IndicadorIA y DetalleIA.
`TelescopioIADTO.cs`	WebApi / ModelIA / DTO	Datos del telescopio para el prompt.
`CamaraIADTO.cs`	WebApi / ModelIA / DTO	Datos de la cámara para el prompt.
`OcularIADTO.cs`	WebApi / ModelIA / DTO	Datos del ocular para el prompt.
`PrestamoIADTO.cs`	LogicaAplicacion / Dtos	Datos planos del préstamo destinados a la IA.
`PrestamoIAService.cs`	LogicaAplicacion / CasosUso	Caso de uso que obtiene los datos del préstamo.
`IAController.cs`	WebApi / Controllers	Endpoint POST /api/IA/evaluar.
`Program.cs`	WebApi	Registro de dependencias (inyección de dependencias).

Flujo de la petición

El flujo completo, desde que el cliente envía la solicitud hasta que recibe la respuesta, es el siguiente:

1. El frontend (o Swagger) envía un POST a /api/IA/evaluar con { prestamoId, objCelesteId }.
2. IAController recibe el DTO y consulta a PrestamoIAService para obtener los datos del préstamo (apertura, focal, sensor, etc.).
3. El controlador consulta GetObjCelesteById para obtener el nombre y el tipo del objeto celeste.
4. Se construye el objeto AnalizarObservacion con todos los datos recopilados.
5. Se invoca GeminiService.EvaluarAsync(analisis).
6. GeminiService arma el cuerpo JSON mediante RequestIA.CrearEvaluacion(dto).
7. Se envía la petición HTTP POST a la API de Gemini, con un timeout de 30 segundos.
8. Se recibe el JSON de respuesta de Gemini.
9. ResponseIA.Parsear<ResultadoIADTO> extrae el texto del campo candidates[0].content.parts[0].text.

10. Se eliminan los posibles marcadores de markdown (```json) y se deserializa el JSON.
11. IAController retorna Ok(resultado) con { IndicadorIA, DetalleIA }.

7.5 Diseño del Prompt

Estrategia

Se utilizó un prompt estructurado que combina instrucciones precisas de formato con datos técnicos serializados en JSON. Esta estrategia procura que Gemini devuelva exclusivamente JSON interpretable, evitando texto conversacional o explicaciones adicionales.

Prompt enviado (RequestIA.cs)

```
Responde SOLO JSON:
{
  "IndicadorIA": "IDEAL|ADECUADO|NO RECOMENDABLE",
  "DetalleIA": "max 300 caracteres"
}
Datos:
{
  "telescopio": {
    "apertura_mm": <valor>,
    "focal_mm": <valor>,
    "relacion_focal": <valor>
  },
  "objeto_celeste": {
    "nombre": "<nombre>",
    "tipo": "<tipo>"
  },
  "camara": {                  // null si no aplica
    "sensor": "<tipo>",
    "resolucion_px": <valor>,
    "pixel_size_um": <valor>
  },
  "ocular": {                  // null si no aplica
    "ocular_focal_mm": <valor>,
    "campo_aparente_grados": <valor>
  }
}
```

Decisiones de diseño

- **Formato JSON estricto:** al indicar explícitamente «Responde SOLO JSON» se reduce la posibilidad de que el modelo agregue texto introductorio.
- **Valores enumerados para IndicadorIA:** limitar la respuesta a IDEAL, ADECUADO o NO RECOMENDABLE facilita su procesamiento en el frontend sin interpretar texto libre.
- **Límite de 300 caracteres en DetalleIA:** evita respuestas excesivamente largas que dificulten su presentación en pantalla.
- **Campos opcionales como null:** el prompt contempla préstamos con cámara o con ocular, enviando null en el campo que no corresponde.
- **Datos compactos (WriteIndented: false):** se minimiza el tamaño del prompt, reduciendo tokens y costo por llamada.

7.6 Implementación Técnica

GeminiService — llamada HTTP

GeminiService implementa IGeminiService y recibe un HttpClient por inyección de dependencias, registrado como cliente tipado en Program.cs. El método EvaluarAsync:

- Serializa el cuerpo de la petición con System.Text.Json.
- Construye un HttpRequestMessage con la URL que incluye la API key como parámetro de consulta.
- Utiliza un CancellationTokenSource de 30 segundos para no bloquear indefinidamente la ejecución.
- Captura TaskCanceledException y relanza un mensaje claro de timeout.
- Verifica IsSuccessStatusCode antes de intentar interpretar la respuesta.

ResponseIA — interpretación de la respuesta

La respuesta de Gemini presenta la siguiente estructura:

```
{
  "candidates": [
    {
      "content": {
        "parts": [
          { "text": "{ \"IndicadorIA\": \"IDEAL\", \"DetalleIA\": \"...\" }" }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

ResponseIA.Parsear recorre esa jerarquía mediante JsonDocument para extraer la cadena del campo text. Luego elimina los posibles bloques markdown (```json ... ```) que Gemini puede insertar aun cuando se le solicita JSON puro y, finalmente, deserializa al tipo genérico T con PropertyNameCaseInsensitive = true.

Registro de dependencias en Program.cs

```
// Caso de uso que obtiene los datos del préstamo para la IA
builder.Services.AddScoped<ICUGetById<PrestamoIADTO>, PrestamoIAService>();

// HttpClient tipado: la URL base no se fija aquí sino en GeminiService
builder.Services.AddHttpClient<IGeminiService, GeminiService>();
```

El uso de AddHttpClient<IGeminiService, GeminiService>() registra GeminiService como servicio tipado. ASP.NET Core administra correctamente el ciclo de vida del HttpClient, evitando el agotamiento de sockets (socket exhaustion) que se produce al instanciarlo manualmente.

7.7 Endpoint Expuesto

Tabla 6. *Especificación del endpoint de evaluación.*

Propiedad	Valor
Ruta	POST /api/IA/evaluar
Autenticación	No requerida (acceso público desde el frontend)
Content-Type	application/json
Cuerpo de entrada	{ "PrestamoId": 1, "ObjCelesteId": 3 }
Respuesta exitosa (200)	{ "IndicadorIA": "IDEAL", "DetalleIA": "..." }
Préstamo inexistente	404 Not Found
Timeout de Gemini	500 con el mensaje «Timeout llamando a Gemini»
API key inválida	500 con el detalle del error devuelto por Gemini

Valores posibles de IndicadorIA

Tabla 7. *Significado de los valores de IndicadorIA.*

IndicadorIA	Significado
IDEAL	El equipo seleccionado es óptimo para observar ese objeto celeste.
ADECUADO	El equipo es suficiente, pero no es el más apropiado.
NO RECOMENDABLE	El equipo no es adecuado para el objeto celeste elegido.

7.8 DTOs del Módulo de IA

Se crearon DTOs específicos para la integración con Gemini, separados de los DTOs generales del sistema.

AnalizarObservacion (record)

- **Telescopio:** TelescopioIADTO — apertura, distancia focal y relación focal.
- **Camara:** CamaraIADTO? — tipo de sensor, resolución en píxeles y tamaño de píxel.
- **Ocular:** OcularIADTO? — distancia focal del ocular y campo aparente.
- **Objeto:** ObjCelesteIADTO — nombre y tipo del objeto celeste.

Camara y Ocular son opcionales (nullable), dado que un préstamo puede incluir uno u otro, pero no necesariamente ambos.

PrestamoIADTO (record)

Este DTO reside en la capa LogicaAplicacion y contiene los campos del préstamo que la IA requiere en formato plano, sin referencias a entidades. PrestamoIAService lo construye a partir del préstamo obtenido del repositorio, accediendo a los Value Objects correspondientes (Telescopio.Apertura.Value, Camara?.Pixel?.Value, etc.).

7.9 Dificultades Encontradas y Soluciones Aplicadas

Tabla 8. *Dificultades técnicas y soluciones adoptadas.*

Dificultad	Solución aplicada
Gemini devuelve bloques ```json``` aunque se solicita JSON puro.	ResponseIA.Parsear elimina los marcadores mediante Replace antes de deserializar.
Timeout ante peticiones lentas del modelo.	CancellationTokenSource de 30 segundos y captura de TaskCanceledException con un mensaje descriptivo.
Instanciación incorrecta de HttpClient (socket exhaustion).	Uso de AddHttpClient<IGeminiService, GeminiService>() para un HttpClient tipado, gestionado por el framework.
Propiedades serializadas con nombres distintos a los esperados.	PropertyNameCaseInsensitive = true en la deserialización de la respuesta.
Campos opcionales (Camara / Ocular) que varían según el préstamo.	Prompt diseñado con campos opcionales enviados como null cuando no aplican.

7.10 Consideraciones y Buenas Prácticas

Gestión de la API key

En la versión actual del proyecto, la API key de Gemini se encuentra embebida en GeminiService.cs como cadena literal. Para un entorno productivo, la práctica recomendada es extraerla a una variable de entorno o al archivo appsettings.json (excluido del control de versiones) e inyectarla mediante IConfiguration:

```
// appsettings.json
"Gemini": { "ApiKey": "<API_KEY>" }

// GeminiService.cs
private readonly string _apiKey;

public GeminiService(HttpClient client, IConfiguration config)
{
    _client = client;
    _apiKey = config["Gemini:ApiKey"]!;
}
```

Asimismo, dado que el endpoint /api/IA/evaluar es de acceso público, se recomienda protegerlo mediante autenticación con el fin de evitar el consumo indebido de la cuota de la API.

Modelo elegido

Se seleccionó gemini-2.5-flash por su equilibrio entre velocidad de respuesta y calidad. Los modelos de la familia «flash» están optimizados para baja latencia, lo que mejora la experiencia del usuario al reducir los tiempos de espera.

7.11 Conclusiones de la Integración

La integración con la API de Gemini se implementó de forma ordenada dentro de la arquitectura existente del proyecto, mediante la creación de una carpeta ModelIA específica en la capa WebApi que concentra toda la lógica de comunicación con el modelo de IA. El diseño del prompt con

respuesta estructurada en JSON permite procesar el resultado de forma determinista, sin depender de la interpretación de texto libre. La separación en DTOs específicos para la IA (TelescopioIADTO, CamaraIADTO, OcularIADTO y PrestamoIADTO) mantiene el desacoplamiento entre la lógica de dominio y los requerimientos propios del modelo de lenguaje.

El resultado final es un endpoint POST /api/IA/evaluar que recibe un préstamo y un objeto celeste, consulta a Gemini y devuelve una evaluación automática en menos de 30 segundos, integrándose de forma transparente con el resto del sistema de gestión del observatorio.

8. Despliegue y Accesos

Los recursos desplegados del sistema se encuentran disponibles en las siguientes direcciones.

Tabla 9. *Recursos de despliegue y repositorio.*

Recurso	URL
WebAPI (Somee)	http://observatorioapi26.somee.com/api/usuarios
Base de datos (Somee)	http://observatorio26.mssql.somee.com/
Repositorio GitHub	https://github.com/Prog-DW-2026-1/Obligatorio-N3E-306299-333315